

DƯỢC LIỆU CHỨA ANTHRANOID

PGS. TS. Đỗ Quyên, giảng viên Bộ môn Dược liệu,
Trưởng phòng Quản lý Khoa học

2. Dược liệu điển hình chứa anthranoid

1. Phan tả diệp
2. Các dược liệu thuộc chi Senna khác dùng làm thuốc (Thảo quyết minh, Cốt khí muốn, Muồng trâu, Ô môi): tên khoa học, bộ phận dùng, công dụng.
3. Đại hoàng
4. Hà thủ ô đỏ
5. Lô hội

1. Phan tả diệp

1. Tên khoa học:
2. Đặc điểm thực vật:
3. Phân bố:
4. Bộ phận dùng:
5. Thành phần hóa học chính (anthranoid, tên và công thức sennosid A hoặc sennosid B):
6. Kiểm nghiệm (các phản ứng định tính chung, sắc ký lớp mỏng, định lượng bằng phương pháp đo quang):
7. Công dụng:

1. Phan tả diệp

1. Tên khoa học

- Phan tả diệp Ấn độ; Phan tả diệp lá hẹp: ***Senna angustifolia*** Mill., Fabaceae.
- Phan tả diệp Khartoun; Phan tả diệp Alexandria; Phan tả diệp lá nhọn: ***Senna acutifolia*** (Del.) Batika, Fabaceae.
- *Etymology. The origin of the word **Khartoum** is uncertain. One theory argues that it is derived from Arabic khurṭūm (خرطوم, "trunk" or "hose"), probably referring to the narrow strip of land extending between the Blue and White Niles.*



Phan tả diệp lá hẹp: ***Senna angustifolia*** Mill.,



Phan tả diệp lá nhọn: ***Senna acutifolia*** (Del.) Batika

1. Phan tả diệp

1. Tên khoa học:

2. *Đặc điểm thực vật*: họ Đậu, lá kép lông chim chẵn, hoa, quả đậu

3. *Phân bố*:

- Phan tả diệp Ấn độ: nguồn gốc Ả rập, được trồng ở Nam Ấn độ.
- Phan tả diệp Khartoun; Phan tả diệp Alexandria: nguồn gốc châu Phi, mọc và trồng ở Sudan.

4. *Bộ phận dùng*: LÁ



- LÁ; chiều dài 2 – 5 cm, rộng 0,5 – 2 cm

1. Phan tả điệp

5. Thành phần hóa học chính

- **Anthranoid:** 2 – 3%.

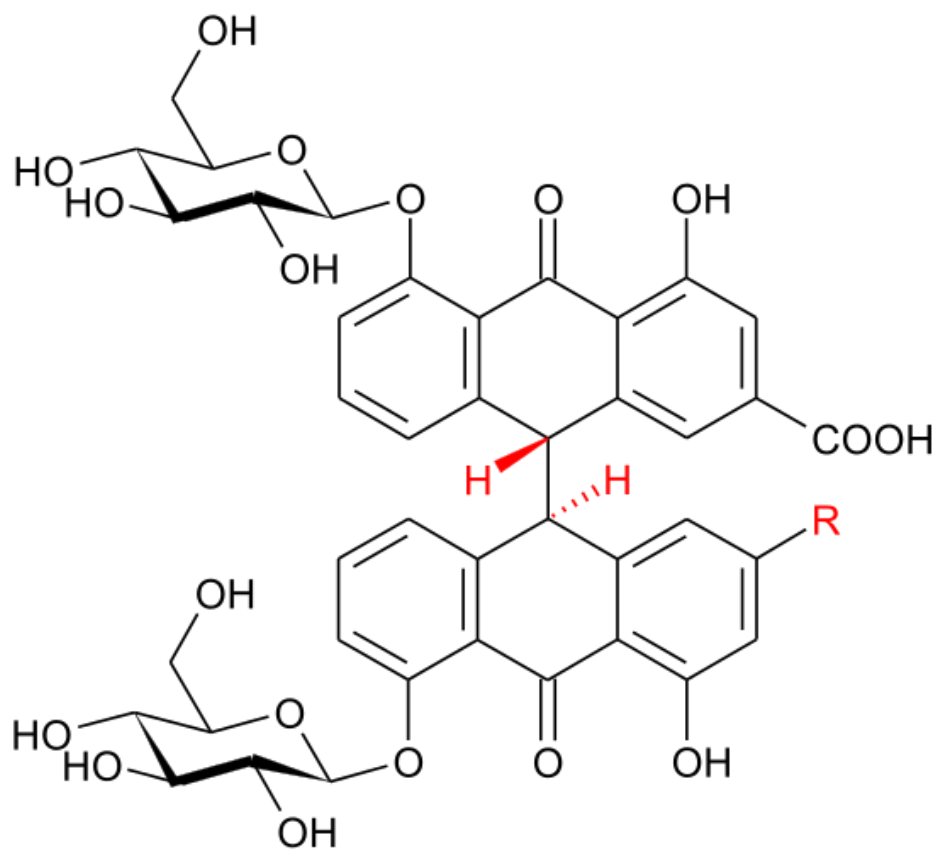
Nhựa

+ Dạng tự do: ít, 0,05 – 0,1%

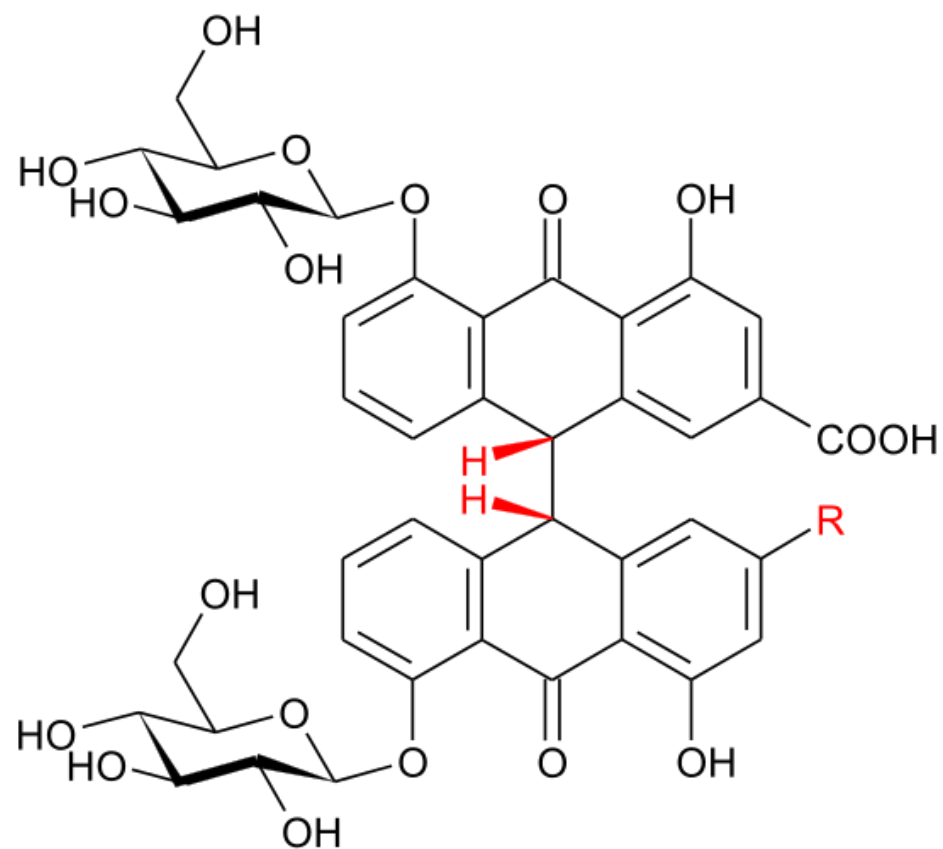
+ Dạng glycoside: aglycon chính là sennoside A, sennoside B và 2 glucose

+ sennoside A và sennoside B là homodianthron của rhein, là đồng phân meso

+ sennoside C và sennoside D là heterodianthron của rhein và aloe-emodin



Sennosid A: $R = \text{COOH}$
 Sennosid C: $R = \text{CH}_2\text{OH}$

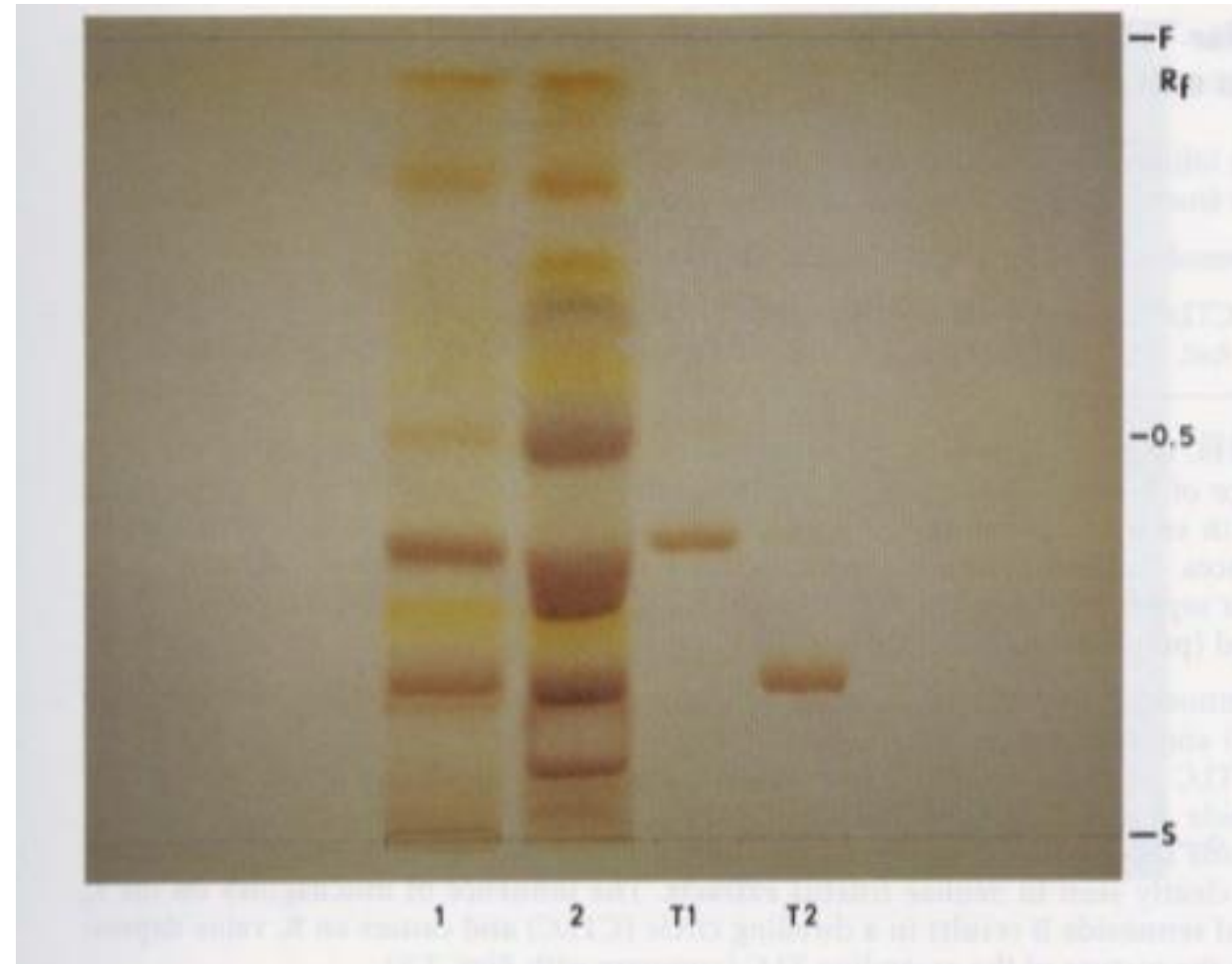


Sennosid B: $R = \text{COOH}$
 Sennosid D: $R = \text{CH}_2\text{OH}$

1. Phan tả diệp

6. Kiểm nghiệm

- Các phản ứng định tính chung
- TLC: T1=sennoside A;
T2=sennoside B
- Định lượng bằng phương pháp đo quang



1. Phan tả diệp

7. Công dụng

- Vùng Ả rập dùng lá Phan tả diệp với tác dụng nhuận, tẩy.
- Liều: + 1 – 2 g: kích thích tiêu hóa
 - + 3 – 4 g: nhuận tràng
 - + 5 – 7 g: tẩy xổ
- Cách dùng: thuốc sắc, hãm hoặc thụt trực tràng (tác dụng nhanh hơn)
- Nên loại nhựa để tránh đau bụng khi uống, bằng cách nước sắc để nguội lọc nhựa.
- Thận trọng: phụ nữ có thai, viêm tử cung, viêm bàng quang.

Địa Chỉ Mua Lá Phan Tả Diệp? | Giao Hàng Toàn Quốc Miễn Phí

[Quảng cáo](#) www.duoclieuthaison.com/ ▼ 0886 001 001

Lá **Phan Tả Diệp** được ví như một loại thần dược trị táo bón, giảm cân hiệu quả. Dược Liệu Thái Sơn cung cấp lá **phan tả diệp** chính gốc, cam kết hài lòng bao đổi trả. Dùng thử miễn phí. Cam kết hài lòng 100% Dịch vụ: Tư vấn miễn phí, Gửi hàng toàn quốc, Nhận hàng thanh toán.
📍 Số 24/327 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, Hải Dương, Hai Duong Province

Dược Liệu Thái Sơn

Cung cấp sản phẩm dược liệu
Phát triển nguồn dược liệu Việt

Liên Hệ Với Thái Sơn

Liên hệ với chúng tôi
Gửi thư liên hệ

Thảo Dược Phan Tả Diệp | Mua 5 Gói Tặng 1 Gói

[Quảng cáo](#) www.sieuthitraviet.vn/phan-ta-diep ▼ 0812 283 333

Phân Phối Phan Tả Diệp Nguyên Chất. Không Sử Dụng Chất Bảo Quản. Gửi Hàng Toàn Quốc. Đổi Trả Trong 15 Ngày. Cam Kết 100% Nguyên Chất. Được Kiểm Tra Hàng Trước.
Nụ Tam Thất · Nấm Ngọc Cầu · Kỷ Tử · Chè Đẳng Cao Bằng

Phan Tả Diệp Trị Táo Bón | Tìm Phan Tả Diệp Trị Táo Bón

[Quảng cáo](#) www.zapmeta.com.vn/Tim-kiem/Ngay ▼

Kiểm tra **Phan Tả Diệp** Trị Táo Bón. Tiết kiệm thời gian, và Tìm tại đây. Wiki, Tin tức & Khác.

Phan tả diệp – Giúp nhuận tràng trị táo bón, hiệu quả giảm cân | ...

<https://duoclieuthaison.com/san-pham/la-phan-ta-diep> ▼

★★★★★ Xếp hạng: 3,9 - 28 phiếu bầu

Thận trọng và chống chỉ định: không dùng ở phụ nữ đang kỳ kinh nguyệt, đang cho con bú hoặc có thai. Tôi có thể **mua lá Phan tả diệp ở đâu?** Hiện nay trên thị ...

Phan Tả Diệp - Thảo dược quý

<https://thaoduocquy.vn/productView> 631 859 ▼

Xem Mua pha...Được tài trợ



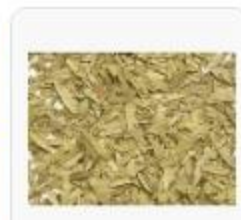
Lá Phan Tả
Diệp
150.000 đ
Dược Liệu Thái.



1kg Laz Phan
Tả Diệp Tẩy...
99.000 đ
Sendo.vn



Trà Phan tả
diệp hút chân...
90.000 đ
Lazada Vietnam



Phan Tả Diệp
Giảm Cân Trị...
50.000 đ
Sendo.vn



Phan tả diệp
150.000 đ

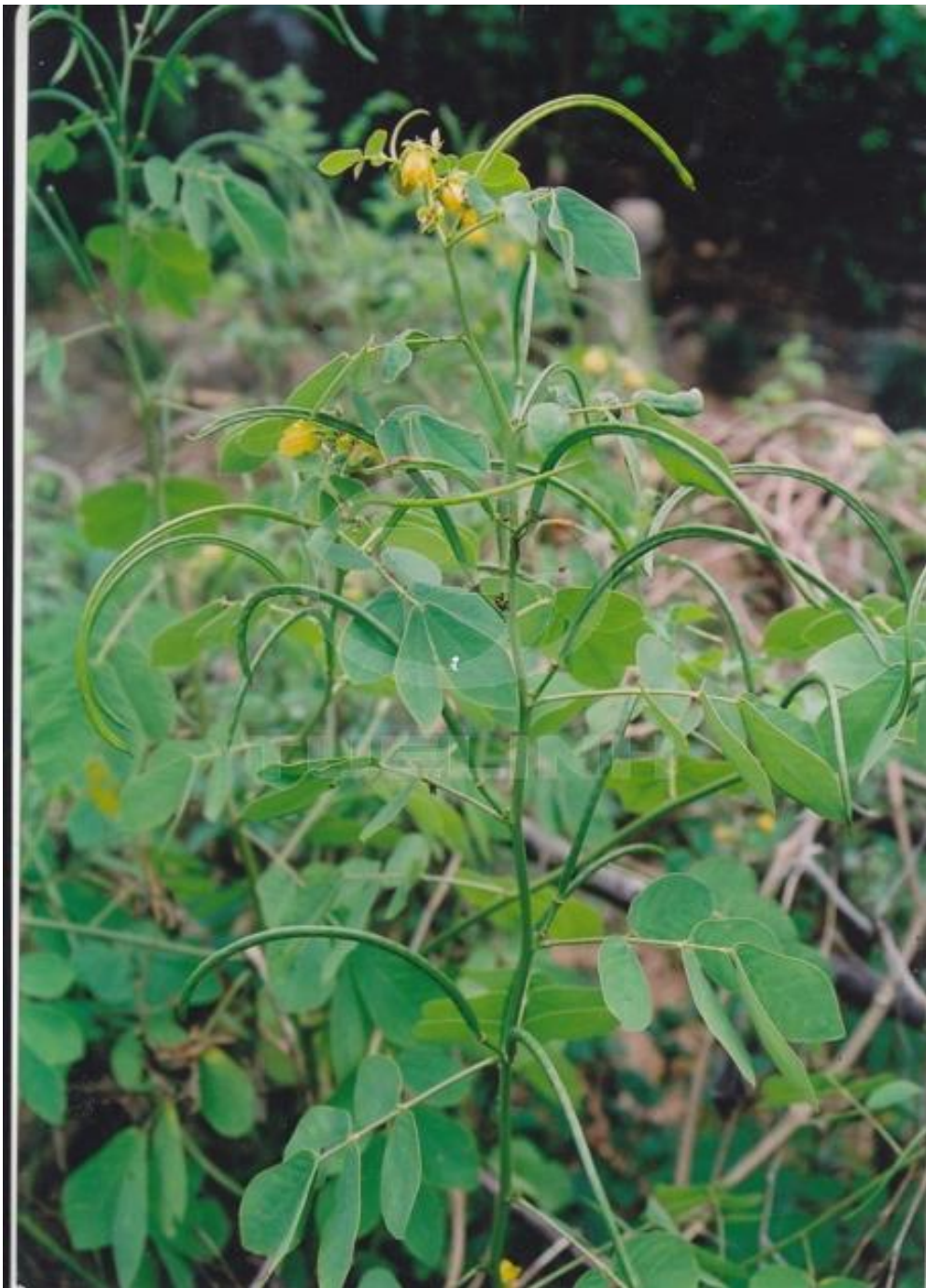


Phan Tả Diệp
Trị Táo Bón - ...
95.000 đ

Activate Win
Go to Settings to

2. Các dược liệu khác thuộc chi Senna làm thuốc

Tên Việt Nam	Tên khoa học	Bộ phận dùng	Thành phần hóa học	Công dụng
Phan tả diệp	<i>Senna angustifolia</i> ; <i>S. acutifolia</i>	lá	Anthranoid tự do (ít) Anthranoid glycosid (dimer): sennosid	Nhuận tẩy
Thảo quyết minh	<i>S. tora</i>	hạt	Chrysophanol. Physcion, emodin ...	Đau mắt, giải nhiệt
Cốt khí muồng	<i>S. occidentalis</i>	hạt	Physcion, emodin Chất nhày	Nhuận, giúp tiêu hóa, táo bón
Muồng trâu	<i>S. alata</i>	Lá chết	Chrysophanol, aloe emodin, rhein, emodin	Nhuận tẩy, hắc lào
Ô môi	<i>S. grandis</i>	Cơm quả	Rhein, sennosid A và B	Kích thích tiêu hoá, đau lưng



Hạt già (Hình trụ, hai đầu vát chéo, 5-7 mm; 1,5-2,5 mm)

quả đậu hình trụ (12-14cm) chứa vài chục hạt

Cốt khí muỗi (*Senna occidentalis*)





Muồng trâu (*Senna alata*)

Ô môi (Senna grandis)



mua-trai-o-moi-o-dau.weebly.com



3. Đại hoàng

1. *Rheum palmatum*, họ Polygonaceae

2. Đặc điểm thực vật:

- Cây thảo, lâu năm, thân hình trụ, rỗng, cao 1m.
- Rễ phình thành củ.
- Lá mọc so le, cuống dài, phiến lá hình tim, to.
- Hoa mọc thành chùm dài màu tím.

3. Phân bố: Trung quốc

Châu Âu: dùng 1 loài khác của chi *Rheum*.







Rhubarb: A Valuable Medieval Luxury - ...
medieval-recipes.com



Giant Rhubarb large plant with huge green le...
alamy.com



Rhubarb Victoria | A Tast...
mrfothergills.com.au · Cồn ...



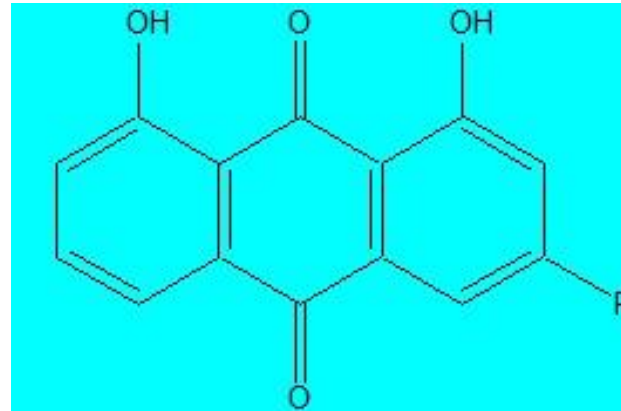
The "Pie Plant" : All About Rhubarb | Land O'Lakes
landolakes.com



3. Đại hoàng

5. Thành phần hóa học chính

- anthranoid (2 – 5%) và tannin
- Anthranoid ở dạng tự do, kết hợp.
- Rhein, Aloe-emodin, Acid chrysophanic.



Chrysophanol $R = CH_3$

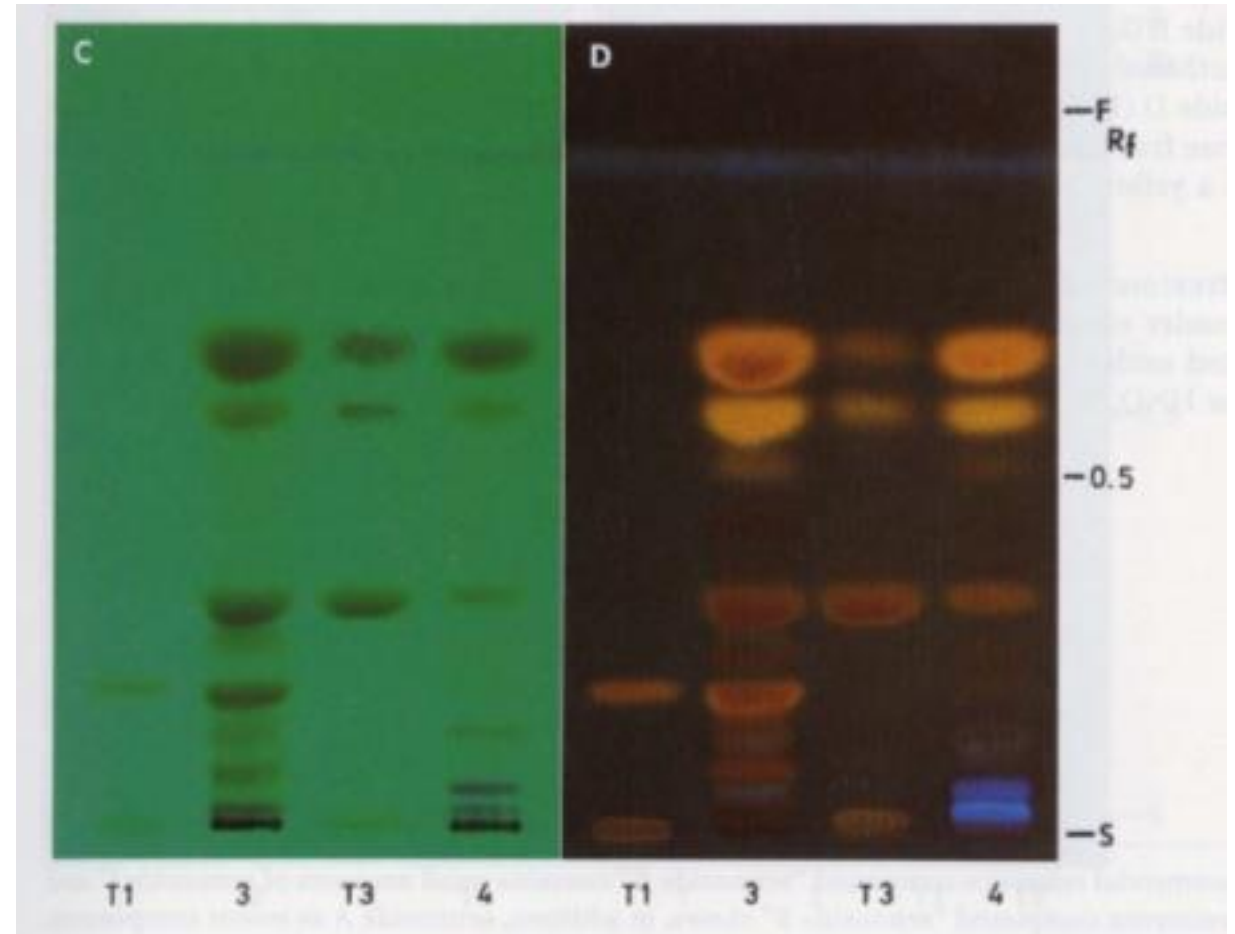
Aloe emodin $R = CH_2OH$

Rhein $R = COOH$

3. Đại hoàng

6. Kiểm nghiệm

- các phản ứng định tính
- sắc ký lớp mỏng
- định lượng
- Chuyên luận Đại hoàng châu Âu

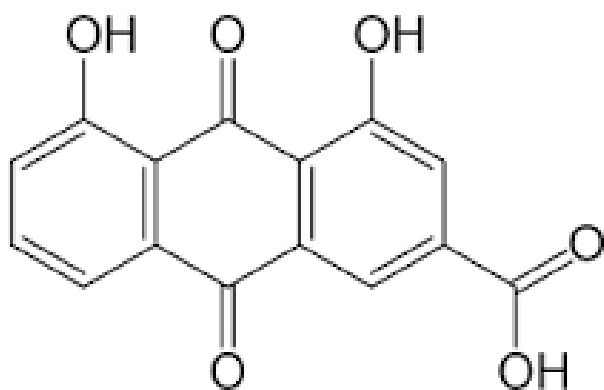


T1 = rhein; T3 = emodin

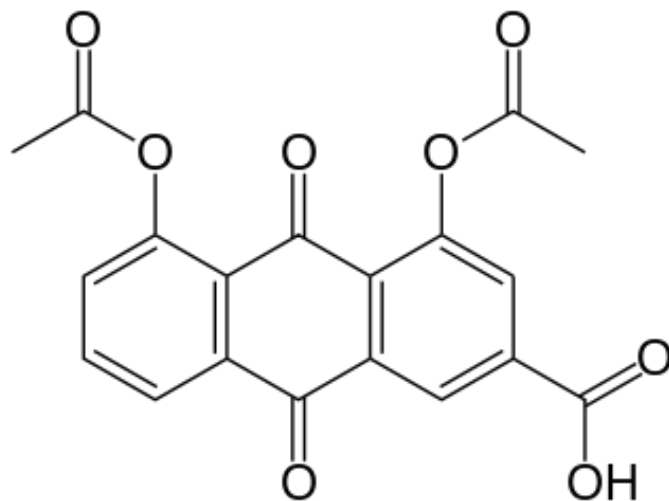
3. Đại hoàng

7. Công dụng

- Tác dụng chính của nhóm 1,8-dihydroxy anthraquinon có tác dụng nhuận tràng, tẩy xổ.
- Y học cổ truyền: chữa đau lưng, mỏi gối
- Atrodar: chữa viêm, giảm sưng, đau khớp gối [tác dụng phụ: đau bụng, ỉa chảy].



rhein



Diacetyl rhein
(diacerein)



Tổng hợp toàn phần; bán tổng hợp từ barbaloin



Diacerein ([INN](#)), also known as **diacetylrhein**, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases such as osteoarthritis (swelling and pain in the joints)

4. Hà thủ ô đỏ

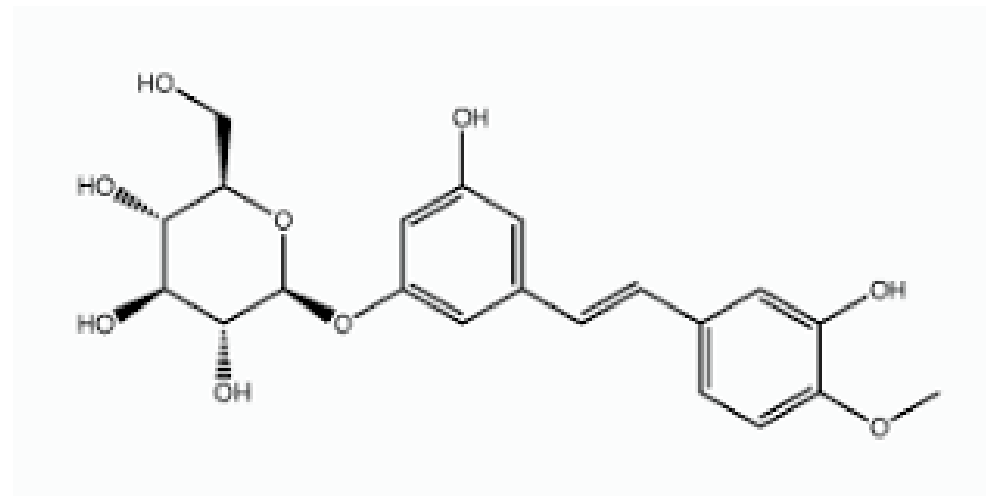
1. Tên khoa học: *Fallopia multiflora* (syn. *Polygonum multiflorum*), Polyganaceae.
2. Đặc điểm thực vật: dây leo, sống dai, có rễ phình thành củ.
3. Phân bố: Mọc hoang, núi cao ở Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái.
4. Bộ phận dùng: RỄ



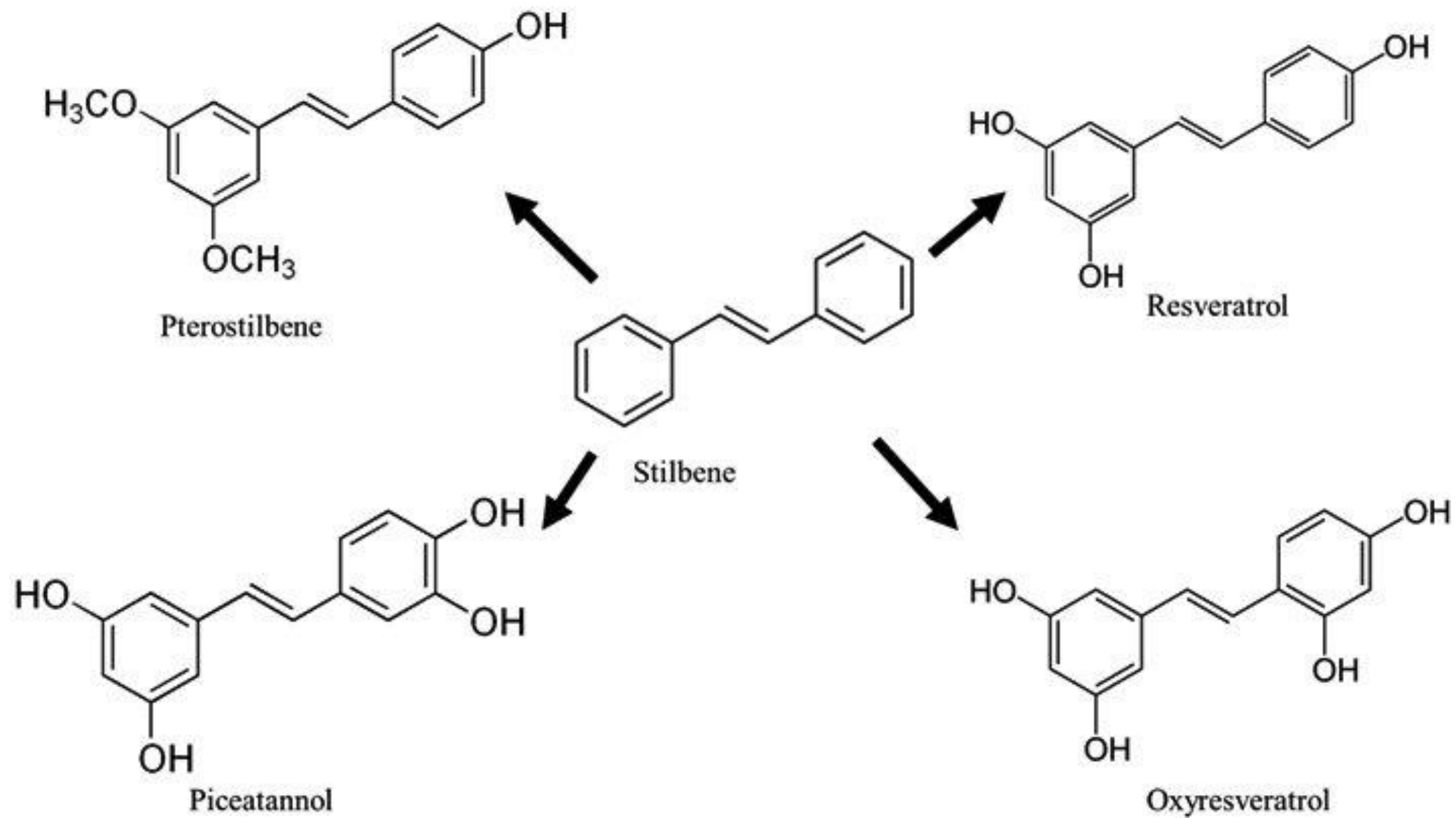
4. Hà thủ ô đỏ

5. Thành phần hóa học chính

- Dẫn chất **stilben glycoside**: rhaponticosid
- **Anthranoid**: emodin (tạo màu đỏ)
- **Tanin**: catechin, epicatechin, acid gallic (tạo vị chát của dược liệu này)



rhaponticosid



Polygonum multiflorum Root

Final Authorized Version 1.0

Polygonum multiflorum Root

DEFINITION

The article consists of the dried root of *Polygonum multiflorum* Thunb. with the currently accepted Latin name *Reynoutria multiflora* (Thunb.) Moldenke (Family Polygonaceae)¹, collected in autumn or winter. It contains NLT 1.5% of 2,3,5,4'-tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside (C₂₀H₂₂O₉) on the dried basis; NLT 0.10% of total anthraquinones, calculated as the sum of emodin-8-O-β-D-glucoside (C₂₁H₂₀O₁₀), physcion-8-O-β-D-glucoside (C₂₂H₂₂O₁₀), emodin (C₁₅H₁₀O₅), and physcion (C₁₆H₁₂O₅), on the dried basis; and NLT 0.07% of total anthraquinone glycosides, calculated as the sum of emodin-8-O-β-D-glucoside and physcion-8-O-β-D-glucoside, on the dried basis.

SYNONYMS

Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson

Pleuropterus multiflorus (Thunb.) Turcz. ex Nakai

Key Information

- **LATEST VERSION:** Final Authorized Version 1.0
- Posted on Feb 13, 2015
-  Visual Representation of Chromatographic Identification Procedures.pdf
- [View Discussion Forum](#)

Other Versions

Proposed For Comment Version 0.2

- [View Monograph](#)

Proposed For Development Version 0.1

- [View Monograph](#)

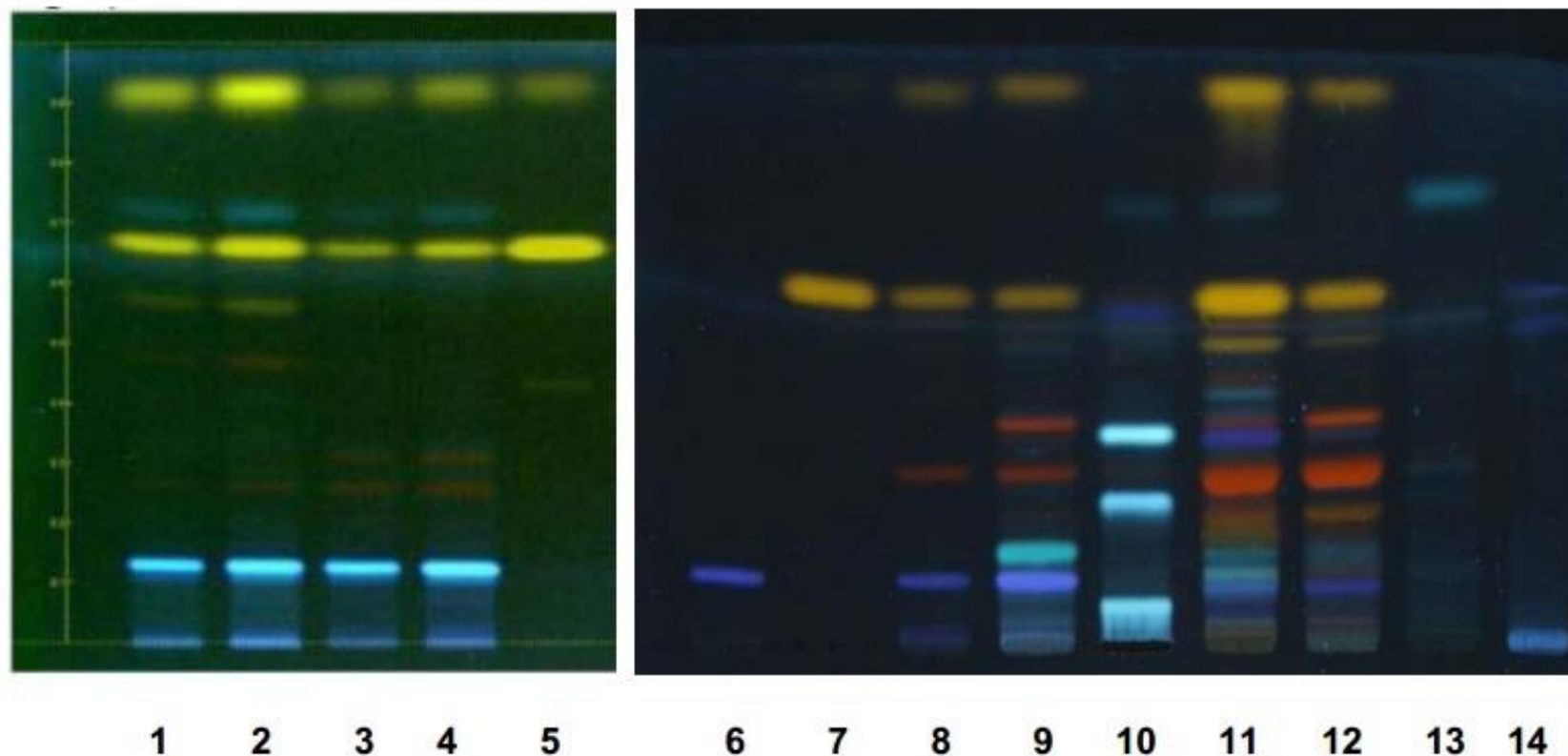
Tools



4. Hà thủ ô đỏ

6. Kiểm nghiệm

- Phản ứng định tính
- TLC
- Định lượng



Typical HPTLC Chromatograms

Track assignment: 1-4) *Polygonum multiflorum* Root (100 mg/mL); 5) Emodin (0.3 mg/mL); 6) 2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene-2-O- β -D-glucoside (TSG); 7) Emodin; 8) Mixed reference standards: Physcion, Emodin, Emodin-8-O- β -D-glucoside, TSG (decreasing R_f order); 9) *Polygonum multiflorum* root; 10) *Pteroxygonum giraldii* root; 11) *Polygonum cillinerve* root; 12) *Polygonum cuspidatum* root; 13) *Fagopyrum esculentum* root; 14) *Cynanchum auriculatum* root

4. Hà thủ ô đỏ

7. Công dụng

- vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc.
- Hà thủ ô đỏ chế

5. Lô hội

1. *Aloe ferox* và *Aloe vera*, họ Lô hội – Asphodelaceae
2. Đặc điểm thực vật:
Cây sống nhiều năm, thân có thể hóa gỗ. Phần trên mang lá. Lá hình mũi mác dày, mọng nước, có nhiều chất nhầy. Khi ra hoa, trục hoa nhô lên ở giữa bó lá, mang chùm hoa màu đỏ hoặc vàng.
3. Phân bố: nguồn gốc Trung Mỹ





Lô hội được trồng ở vùng ven biển,
khô, nóng, đất pha cát.
Ninh Thuận, Việt Nam.



5. Lô hội

4. Bộ phận dùng:

- nhựa Lô hội (Aloe vera resin);
- gel Lô hội (Aloe vera gel)

từ LÁ



5. Lô hội

- Làm thế nào để lấy được nhựa Lô Hội?



5. Lô hội

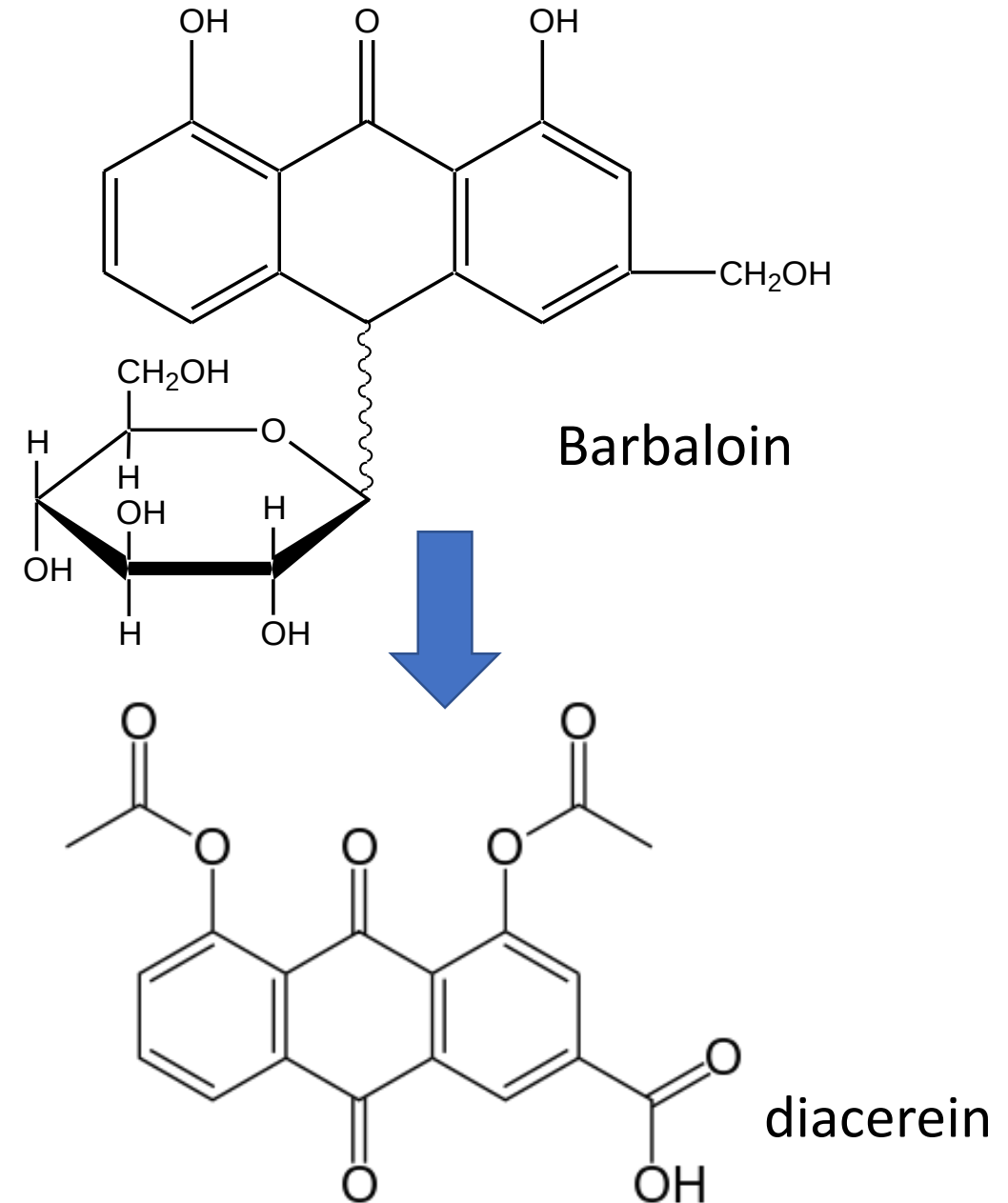
- Làm thế nào để lấy được gel Lô Hội?



5. Lô hội

5. thành phần hóa học chính

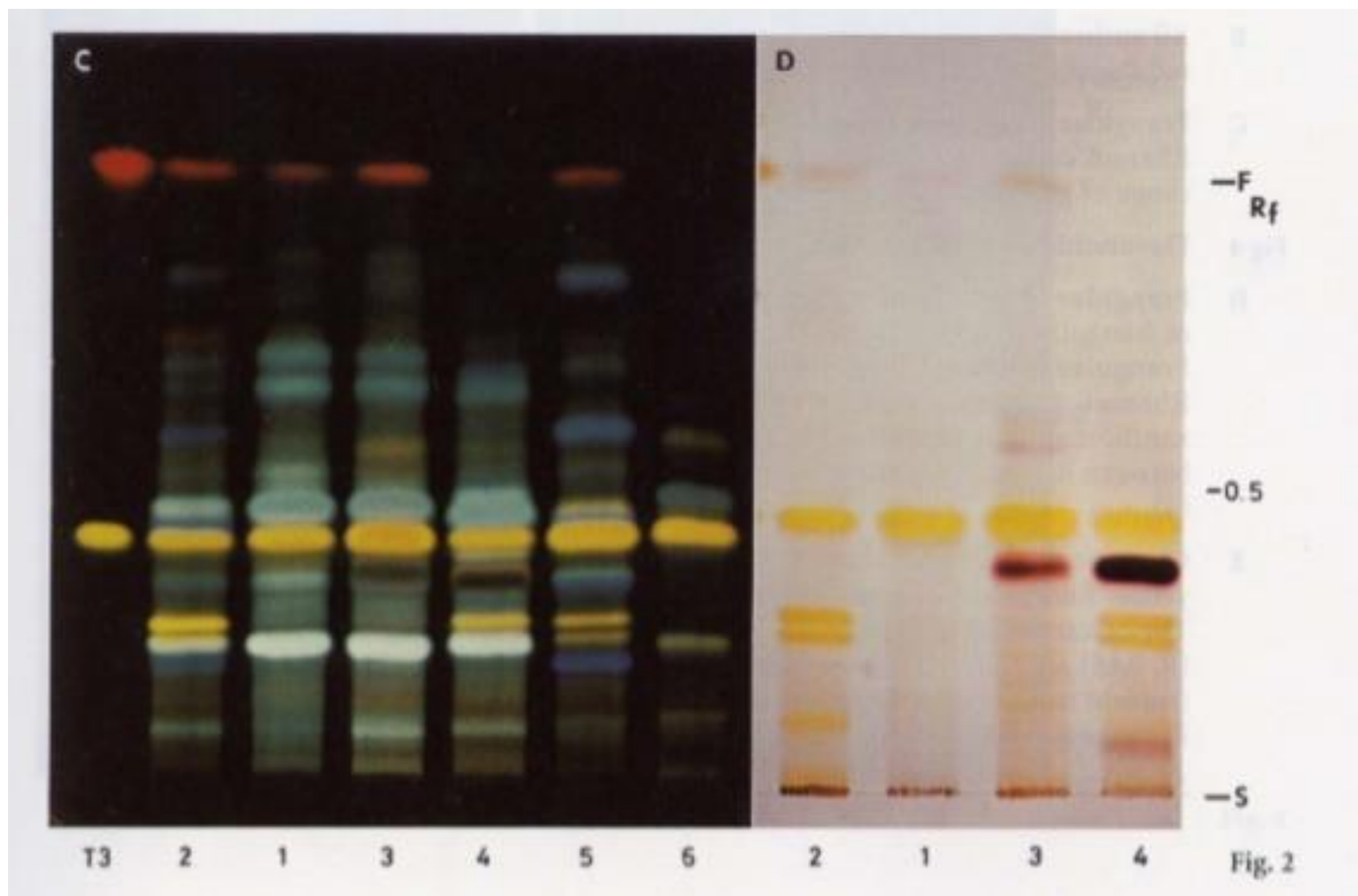
- Nhựa Lô hội: anthranoid, Barbaloin: 1,8-dihydroxyanthraquinon, $C_3=CH_2OH$, aglycon (anthron của aloe emodin), glycosid dạng C-glycosid, $C_{10}=\beta$ -D-glucose, 15 – 30%).
- Gel Lô hội: polysaccharide: chất nhày



5. Lô hội

6. Kiểm nghiệm

- các phản ứng định tính
- sắc ký lớp mỏng
- định lượng.



T1 = aloin

T3 = aloin ($R_f=0.45$)

và emodin ($R_f=0.95$)

Lô hội

7. Công dụng:

- Nhựa lô hội: liều nhỏ là thuốc bổ tiêu hóa, kích thích nhẹ niêm mạc ruột, tác dụng thông mật.
- Liều trung bình có tác dụng nhuận,
- Liều cao có tác dụng tẩy xổ.
- Gel lá lô hội (cao lá lô hội) dùng trong mỹ phẩm làm kem chống nắng, kem lành sẹo, ...

Một số ví dụ chất màu khác chứa nhóm chất 1,2-dihydroxyanthraquinon

1. **Dragon's blood** is a bright red resin which is obtained from different species of a number of distinct plant genera: Croton, Dracaena, Daemonorops, *Calamus rotang*, *Pterocarpus*.

The red resin has been in continuous use since ancient times as varnish, medicine, incense, and dye.



Dragon's blood powdered pigment



Dracaena draco leaves showing dragon's blood pigment at the base

Một số ví dụ chất màu khác chứa nhóm chất dihydroxyanthraquinon

2. **Rệp son:** cochineal *Dactylopius coccus* is a scale insect in the suborder Sternorrhyncha, from which the **natural dye carmine** is derived.

A primarily sessile parasite **native to Mexico**, this insect **lives on cacti** in the genus *Opuntia*.

The insects, **collected by brushing them off the plants**, and dried.



Một số ví dụ chất màu khác chứa nhóm chất 1,2-dihydroxyanthraquinon

3. Nhựa cánh kiến đỏ:
Shellac (/ʃəˈlæk/) is a **resin** secreted by the **female lac bug** on trees in the forests of India and Thailand. It is processed and sold as dry flakes (pictured) and dissolved in alcohol to make liquid shellac, which is used as a brush-on colorant, food glaze and wood finish.

